

AEGIDA

POST-QUANTUM SECURITY FRAMEWORK

Protezione delle Comunicazioni per Infrastrutture Critiche

Una sintesi per il Responsabile della Sicurezza

DESTINATARIO

Responsabile della Sicurezza

CLASSIFICAZIONE

Riservato — uso interno

DATA

Febbraio 2026

Documento riservato — distribuzione limitata.

Contiene informazioni riservate relative a tecnologie proprietarie H4R.

Documentazione tecnica completa disponibile su richiesta.

La minaccia invisibile: le reti di comunicazione come vettore primario di attacco

Quando si pensa alla sicurezza di un'infrastruttura critica, che si tratti di una rete elettrica, di un sistema idrico, di un ospedale, di un hub logistico o di un'infrastruttura finanziaria, l'attenzione si concentra spesso sulla protezione fisica: recinzioni, controllo degli accessi, videosorveglianza. La minaccia più insidiosa, tuttavia, non arriva dal perimetro fisico. Viaggia sulle reti di comunicazione: è invisibile, silenziosa e spesso non viene rilevata per mesi.

AEGIDA è la piattaforma sviluppata da H4R per proteggere questi canali in qualsiasi contesto critico. Cifra il traffico con algoritmi resistenti ai computer quantistici, rende le comunicazioni indistinguibili dal normale traffico internet e garantisce il controllo totale su ogni accesso remoto, inclusi quelli di fornitori e manutentori terzi.

"Un'infrastruttura critica non è mai più sicura di quanto lo siano le sue comunicazioni. Proteggere gli impianti fisici senza proteggere i canali attraverso cui vengono controllati equivale a blindare la porta lasciando aperta la finestra."

Il Problema: le Reti di Comunicazione come Superficie di Attacco

Le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche, dalla distribuzione energetica alla sanità, dai trasporti alla finanza, dalle telecomunicazioni al ciclo idrico, operano attraverso reti distribuite che collegano centinaia o migliaia di siti: sottostazioni, impianti di trattamento, data center, presidi ospedalieri, centri di controllo traffico. Il collegamento avviene su canali eterogenei quali fibra, 4G/5G, radio, satellite e reti IP dedicate.

Questi canali costituiscono il sistema nervoso dell'intera infrastruttura. Se vengono compromessi, un avversario non ha bisogno di accedere fisicamente ad alcun sito: può osservare, intercettare, manipolare o interrompere le operazioni da remoto.

Minacce documentate trasversali a tutti i settori critici

Scenario	Modalità	Esempi reali
Intercettazione delle comunicazioni operative	L'avversario registra il traffico cifrato tra centri di controllo e siti remoti. Con l'avvento del quantum computing potrà decifrarlo e ricostruire le logiche operative.	Tecnica documentata da intelligence NATO. Obiettivo primario per attori statali su reti energetiche, idriche e di trasporto.
Compromissione tramite fornitore terzo	L'accesso remoto di un manutentore o fornitore IT/OT viene sfruttato come punto d'ingresso nella rete operativa. Non è necessario attaccare direttamente l'infrastruttura: è sufficiente compromettere un anello debole della catena.	Energia: Ukraine 2015 (230.000 utenze), Colonial Pipeline 2021. Sanità: attacco Synnovis UK 2024. Supply chain: SolarWinds 2020.
Identificazione e targeting selettivo	Le VPN tradizionali producono pattern riconoscibili che consentono a un avversario di mappare i nodi critici e pianificare attacchi mirati ai punti nevralgici.	Tecnica usata da APT statali per la mappatura preventiva di reti critiche in Europa e Nord America.
Disruption mirata	Una volta mappata la rete, l'avversario può interrompere selettivamente i link più critici nel momento di massimo impatto.	Scenari pianificati documentati in esercitazioni NATO, analisi ENISA e report CISA (USA).

Il quadro normativo: obblighi trasversali già in vigore

La Direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024, si applica a tutti gli operatori di infrastrutture critiche nei settori dell'energia, dei trasporti, della sanità, del ciclo idrico, della finanza, della pubblica amministrazione, dello spazio, dell'alimentare e del digitale. Tali soggetti, classificati come Essenziali o Importanti, sono tenuti ad adottare misure adeguate di cifratura delle comunicazioni, di controllo degli accessi di terze parti e di risposta agli incidenti. La norma introduce inoltre la responsabilità diretta e personale del management per l'adeguatezza di tali misure. La non conformità espone a sanzioni fino al 2% del fatturato globale.

AEGIDA: Cosa Fa in Termini Operativi

AEGIDA è un sistema di protezione delle comunicazioni progettato per infrastrutture critiche distribuite di qualsiasi settore. Opera come uno scudo invisibile su tutti i canali di comunicazione tra i siti operativi, garantendo tre risultati concreti.

RISERVATEZZA TOTALE

L'intero traffico di comunicazione, dai comandi operativi ai dati di telemetria, dalle cartelle cliniche alle transazioni finanziarie, dai segnali SCADA alle comunicazioni interne, viene cifrato con algoritmi post-quantum di nuova generazione. Nessun avversario, oggi o nei prossimi decenni, potrà leggere ciò che transita sui canali protetti.

INVISIBILITÀ DEL CANALE

Le comunicazioni cifrate vengono rese indistinguibili dal normale traffico internet. Un avversario che osserva la rete non può identificare i nodi critici né individuare quali canali proteggono le comunicazioni operative. In questo modo viene eliminata qualsiasi possibilità di targeting selettivo.

CONTROLLO TOTALE DEGLI ACCESSI

Ogni comunicazione viene autenticata. Ogni accesso remoto, compresi quelli di fornitori, system integrator e manutentori, è temporizzato, tracciato e revocabile istantaneamente. Non esiste alcun canale permanente aperto verso l'esterno e la compromissione di un fornitore non si propaga alla rete.

Livelli di protezione simultanei 3 attivi in permanenza	Throughput reale garantito 350 Mbps con tutti i layer attivi	Disponibilità operativa 24/7 hardware industriale fanless	Conformità standard NIST FIPS 203 algoritmi post-quantum
---	--	---	--

Un Parallelo con la Sicurezza Fisica

Per chi ha una formazione nella sicurezza fisica e istituzionale, AEGIDA rappresenta l'equivalente digitale di quattro misure integrate applicate alle comunicazioni operative.

Sicurezza fisica	Equivalente AEGIDA nelle comunicazioni
Cifratura delle comunicazioni radio in operazioni sensibili	Layer crittografico post-quantum su tutti i canali WAN. Nessuna comunicazione operativa transita in chiaro.
Cambio frequenze e protocolli per evitare intercettazione	Stealth layer: il traffico risulta indistinguibile dalla normale navigazione HTTPS. Impossibile identificare, bloccare o disturbare selettivamente.
Accessi controllati con badge, timbrature e revoca immediata	Approccio zero-trust: ogni accesso è autenticato, tracciato e temporizzato. Revoca istantanea. Log completo verificabile in sede di audit.
Nessun punto di ingresso fisso che possa essere neutralizzato	Architettura mesh ridondante: se un link cade, la rete riconverge su percorsi alternativi. Nessun single point of failure.

Chi Ha Bisogno di AEGIDA

AEGIDA si rivolge a ogni organizzazione che gestisce infrastrutture distribuite le cui comunicazioni operative transitano su reti non completamente controllate. Di seguito sono indicati i settori in cui il rischio è più concreto.

Settore	Rischio specifico	Esempio di scenario
Energia	Telecontrollo SCADA su migliaia di sottostazioni e accessi VPN di manutentori OEM.	Ukraine 2015: blackout da VPN compromessa. Colonial Pipeline 2021.
Sanità	Cartelle cliniche, dispositivi biomedicali connessi e telemedicina su reti WAN.	Attacco Synnovis UK 2024: servizi trasfusionali bloccati per settimane.
Trasporti	Sistemi di segnalamento ferroviario, gestione del traffico aereo e portuale.	Attacchi a reti ferroviarie in Polonia 2023 e targeting di porti europei.
Acqua e Utilities	Impianti di trattamento e distribuzione controllati da remoto via SCADA/PLC.	Oldsmar, Florida, 2021: tentativo di alterazione dei livelli chimici.
Finanza e PA	Reti interbancarie, piattaforme di pagamento e infrastrutture digitali della PA.	Attacchi DDoS e ransomware a sistemi bancari e portali istituzionali UE.
Telecomunicazioni	Dorsali in fibra, reti 5G, data center distribuiti e interconnessioni critiche.	Salt Typhoon 2024: compromissione di operatori telco USA da attore statale.

Perché Questo È il Momento Giusto

1. NIS2 è già legge, per tutti i settori critici

Il D.Lgs. 138/2024 è in vigore. Energia, sanità, trasporti, acqua, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione e spazio rientrano tutti nel perimetro. L'ACN ha avviato i primi cicli di verifica e la finestra per un adeguamento proattivo si sta rapidamente chiudendo.

2. La minaccia post-quantum è reale e imminente

La NSA, l'NCSC britannico e il BSI tedesco raccomandano la migrazione ad algoritmi post-quantum entro il 2027-2030. Il traffico intercettato oggi sarà decifrabile in quel lasso di tempo. Per le infrastrutture con ciclo di vita decennale o ventennale, il momento di agire è ora.

3. La tecnologia è disponibile e matura

Il NIST ha finalizzato lo standard FIPS 203 (ML-KEM) nell'agosto 2024. AEGIDA implementa questo standard in un'appliance industriale già disponibile e collaudata, con un throughput reale di 350 Mbps. Non si tratta di ricerca: è un prodotto pronto al deployment.

Un Confronto Tecnico Senza Impegno

La protezione delle comunicazioni su reti OT e IT distribuite è un tema che merita una valutazione tecnica rigorosa e non una semplice presentazione commerciale. H4R propone un confronto diretto con il vostro team di sicurezza, senza alcun impegno preliminare.

In quella sede sarà possibile:

- Analizzare la vostra architettura di comunicazione e identificare i gap specifici rispetto ai requisiti NIS2 e agli standard NIST
- Valutare concretamente AEGIDA rispetto alle soluzioni in uso, senza sostituirle ma integrandole
- Definire un eventuale Proof of Concept su un perimetro limitato, senza impatto operativo
- Ottenere una valutazione indipendente della postura di sicurezza delle comunicazioni

H4R Human for Research: Chi Siamo

H4R è una società di ricerca e sviluppo specializzata nella sicurezza delle comunicazioni per infrastrutture critiche. AEGIDA è il risultato di un percorso di sviluppo pluriennale che ha portato alla creazione di una piattaforma proprietaria basata sugli standard crittografici più avanzati attualmente disponibili, in particolare il NIST FIPS 203. La piattaforma è progettata per operare trasversalmente su qualsiasi settore critico, dall'energia alla sanità, dai trasporti al ciclo idrico, dalla finanza alle telecomunicazioni e alla pubblica amministrazione, ovunque esistano comunicazioni operative distribuite da proteggere.

Il documento tecnico completo, comprensivo di architettura dettagliata, specifiche algoritmiche e risultati dei test, è disponibile per il team tecnico designato alla valutazione.

Documento riservato. Distribuzione limitata ai destinatari designati. Documentazione tecnica disponibile su richiesta.